**1. Sistem Mimarisi (System Architecture)** Projemiz, "İstemci-Sunucu" (Client-Server) mimarisine dayalı, arka planda asenkron veri işleme yeteneğine sahip modüler bir yapıda tasarlanmıştır. Sistem 4 ana katmandan oluşur:

- **Veri Toplama Katmanı (Data Ingestion):** Zamanlanmış görevler (Cron/Worker) aracılığıyla dış kaynaklardan (Kripto borsaları ve Haber/Sosyal Medya API'leri) sürekli olarak ham veri çeken modüldür.
- **İşlem ve Yapay Zeka Katmanı (Processing & AI):** Çekilen haber metinlerini Doğal Dil İşleme (NLP - FinBERT) modelinden geçirerek "-100 ile +100" arasında bir duygu skoruna çeviren hesaplama motorudur.
- **Sunum ve API Katmanı (Backend):** İşlenmiş verileri veritabanından alıp, Web ve Mobil istemcilere (Client) JSON formatında standart bir REST API üzerinden sunan merkezi sunucudur.
- **İstemci Katmanı (Frontend/Mobile):** Kullanıcının doğrudan etkileşime girdiği, verilerin grafikleştirildiği ve alarmların yönetildiği arayüzlerdir (Web Dashboard ve Mobil Uygulama).

**2. Teknoloji Yığını (Tech Stack)** Projenin geliştirilmesinde sektör standartlarında, açık kaynaklı ve yüksek performanslı şu teknolojiler kullanılacaktır:

- **Backend (Sunucu):** Python ve FastAPI (Asenkron yapısı ve yüksek hızı sebebiyle).
- **Veritabanı:** PostgreSQL (İlişkisel verilerin ve zaman serilerinin güvenilir bir şekilde tutulması için).
- **Arka Plan İşçileri (Background Jobs):** Celery ve Redis (Yapay zeka analizlerinin ve veri çekme işlemlerinin ana sunucuyu kilitlememesi için).
- **Yapay Zeka Modeli:** FinBERT (Finansal metinler için özel eğitilmiş açık kaynaklı NLP modeli).
- **Web Arayüzü:** React.js (veya Next.js) ve TailwindCSS.
- **Mobil Uygulama:** Flutter (Tek kod tabanı ile hem iOS hem Android çıktısı alabilmek için).

**3. Veritabanı Şeması (Entity-Relationship Model)** Sistemin verimli çalışabilmesi için veritabanı tabloları ve aralarındaki ilişkiler şu şekilde tasarlanmıştır:

- **users (Kullanıcılar Tablosu):**
    - id (Primary Key, UUID)
    - email (String, Unique)
    - password_hash (String - Şifrelenmiş)
    - created_at (Timestamp)

- **assets (Kripto Varlıklar Tablosu):**
    - id (Primary Key)
    - symbol (String, Örn: "BTC")
    - name (String, Örn: "Bitcoin")

- **price_history (Fiyat Geçmişi Tablosu):**
    - id (Primary Key)
    - asset_id (Foreign Key -> assets.id)
    - price (Float)
    - timestamp (Timestamp)
- **sentiment_logs (Haber ve Duygu Analizi Tablosu):**
    - id (Primary Key)
    - asset_id (Foreign Key -> assets.id)
    - source (String, Örn: "Reddit" veya "CoinDesk")
    - sentiment_score (Float, Örn: 0.85)
    - created_at (Timestamp)
- **alerts (Kullanıcı Alarmları Tablosu):**
    - id (Primary Key)
    - user_id (Foreign Key -> users.id)
    - asset_id (Foreign Key -> assets.id)
    - condition_type (String, Örn: "sentiment_drop" - Duygu düşüşü)
    - threshold (Float, Hangi seviyede tetikleneceği)
    - is_active (Boolean, Alarmın açık/kapalı durumu)